

NOM	PRÉNOM

A. Machine Learning

Le terme de Machine Learning décrit un processus de fonctionnement d'un système d'intelligence artificielle ou simplement algorithmique par lequel le processus est doté d'un système d'apprentissage. Traduit aussi en français par apprentissage automatique ou encore apprentissage statistique, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui permet à des applications de prédire des résultats de plus en plus précis sans être explicitement programmées en ce sens. Les algorithmes de Machine Learning utilisent des données historiques en entrée pour prédire de nouvelles valeurs en sortie. Une autre expression, « apprentissage machine », est une formule que l'on trouve aussi, bien qu'étant une traduction mot à mot.

1. On vous demande de faire un cours de machine Learning(ML) accompagné d'exemples assez clairs en abordant les types d'apprentissage (supervisé et non supervisé), la régression linéaire et les réseaux de neurones.

2. Simulation KNN sur un vrai jeu de données

KNN est un algorithme d'apprentissage supervisé, utilisable aussi bien pour la régression que la classification.

Les données sont très indispensables quand il s'agit de Machine Learning. Pour ce cela vous utiliserez le célèbre jeu de données **MNIST**. Ce dernier est une base de donnée de chiffres manuscrits très utilisée en Machine Learning, notamment pour l'entraînement et le test de modèles prédictifs. Voir ce lien wiki : [informations abondantes](#).

- a. Expliquer l'algorithme K-NN en donnant sa complexité.
- b. On vous demande d'implémenté K-NN sur un vrai jeu de données. Vous allez devoir charger le jeu de données ainsi que le classifieur K-NN de Sickit Learn afin d'effectuer une prédiction.
- c. Il faut maintenant entrainer votre K-NN, pour ce faire, la librairie *Sickit Learn* propose la classe **KNeighborsClassifier** qui implémente un algorithme K-NN.